Especificação de Projeto Científico: Projetos Avançados em Computação Gráfica e Visualização Científica

Disciplina: Computação Gráfica
Nível: Engenharia de Computação
Requisito Tecnológico Obrigatório: Desenvolvimento de uma aplicação interativa utilizando ferramentas, bibliotecas ou linguagens de Computação Gráfica, Processamento Gráfico ou Modelagem Tridimensional (tais como Python/ModernGL/PyOpenGL, C/C++, WebGL, CUDA, PyTorch3D ou motores de renderização) focando na implementação algorítmica robusta do eixo escolhido.

1. Apresentação e Diretrizes Gerais

Este projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos a experiência de desenvolver uma pesquisa científica aplicada na área de Computação Gráfica e Visualização Científica, integrando teorias de representação tridimensional, renderização de alta fidelidade e métodos numéricos ou simulações científicas aplicadas.

A execução do trabalho exige que os alunos dominem não apenas a teoria subjacente, mas também a implementação prática do algoritmo principal e das estruturas de dados propostas para o eixo temático escolhido, otimizando o processamento de geometria, buffers de dados ou simulações tridimensionais.

O grupo de alunos (máximo 3) deverá selecionar **obrigatoriamente 1 (um) dos 7 Eixos de Pesquisa** descritos a seguir para fundamentar seu projeto prático e seu artigo científico final. (Nota: O escopo foi ampliado de 5 para 7 eixos para incluir novos cenários de aplicação baseados em trabalhos de acesso aberto adicionais).

2. Eixos de Pesquisa para Escolha do Aluno

Cada grupo deverá optar por um dos eixos temáticos abaixo para desenvolver a solução prática e conduzir a avaliação experimental. A tabela a seguir consolida os eixos, os respectivos projetos e os artigos científicos associados a cada área de estudo:

Eixo 1: Aviação e Sistemas Críticos	*"DO-178C Certification of General-Purpose GPU Software: Review of Existing Methods and Future Directions"* Autores: Matina Maria Trompouki, Leonidas Kosmidis	Acessar Artigo
Eixo 1: Aviação e Sistemas Críticos	*"Development of a Safety Critical Compositor for multi-windows rendering for OpenGL SC 1.0.1 software"* Autores: Vários Autores (CEUR)	Acessar Artigo

Eixo 1: Aviação e Sistemas Críticos	*"A Graphics Device Driver Implementation Compliant with OpenGL SC 2.0.1 Standard Specification"* Autores: Vários Autores (IJAET)	Acessar Artigo
Eixo 2: Engenharia Civil e Modelação CAD	*"Real-time visualization of building information models (BIM)"* Autores: Vários Autores (ResearchGate)	Acessar Artigo
Eixo 2: Engenharia Civil e Modelação CAD	*"Four new algorithmic improvements for fast culling of objects that are outside the field-of-view (view frustum culling)"* Autores: U. Assarsson	Acessar Artigo
Eixo 3: Visualização Médica e Cirúrgica	*"Accelerated volume rendering and tomographic reconstruction using texture mapping hardware"* Autores: B. Cabral, N. Cam, J. Foran	Acessar Artigo
Eixo 3: Visualização Médica e Cirúrgica	*"A flexible framework for GPU-based volume rendering"* Autores: S. Stegmaier et al.	Acessar Artigo
Eixo 3: Visualização Médica e Cirúrgica	*"VSVR: A Very Simple Volume Rendering Implementation with PUC-Rio"* Autores: Vários Autores (PUC-Rio)	Acessar Artigo
Eixo 4: Dinâmica Molecular Clássica	*"VMD User's Guide (Visual Molecular Dynamics)"* Autores: Equipe VMD	Acessar Artigo
Eixo 4: Dinâmica Molecular Clássica	*"Aplicações de depth cueing e oclusão em Dinâmica Molecular"* Autores: Vários Autores (NCBI)	Acessar Artigo
Eixo 5: Supercomputação e HPC	*"Qsilver: A multipurpose tool for analysis of the performance characteristics of computer graphics hardware and software"* Autores: J. Sheaffer, D. Luebke, K. Skadron	Acessar Artigo
Eixo 5: Supercomputação e HPC	*"GLuRay: Ray Tracing in Scientific Visualization Applications using OpenGL Interception"* Autores: C. Brownlee, T. Fogal, C. D. Hansen	Acessar Artigo
Eixo 6: Topografia e Sistemas Mobile	*"Terrain Rendering using Spherical Clipmaps"* Autores: C. C. Tanner, C. J. Migdal, M. T. Jones	Acessar Artigo
Eixo 6: Topografia e Sistemas Mobile	*"GPU Clipmaps and Ocean Simulation"* Autores: R. Welch	Acessar Artigo
Eixo 7: Arquitetura de Consoles Antigos	*"An online system which approved OpenGL 1.4 standard"* Autores: Vários Autores (WSCG)	Acessar Artigo
Eixo 7: Arquitetura de Consoles Antigos	*"Practical and Robust Stenciled Shadow Volumes for Hardware-Accelerated Rendering"* Autores: C. Everitt, M. J. Kilgard	Acessar Artigo

Após escolhido um dos eixos e tema, o grupo deverá elaborar uma aplicação adaptando a metodologia do artigo em algum outro contexto/cenário. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DO MESMO

CONTEXTO/CENÁRIO DO ARTIGO. O objetivo é desenvolver algo a partir do artigo base e não reproduzi-lo!

3. Etapas Genéricas de Desenvolvimento do Projeto

Independentemente do Eixo de Pesquisa escolhido pelo grupo, o projeto deverá ser conduzido ao longo de **4 Etapas Sequenciais**, garantindo a padronização das entregas e do processo metodológico:

- Etapa 1: Fundamentação e Pré-processamento (Semanas 1-4)
- Etapa 2: Arquitetura da Engine & Estruturas de Dados Base (Semanas 5-8)
- Etapa 3: Implementação do Algoritmo Core do Eixo (Semanas 9-12)
- Etapa 4: Avaliação Experimental e Análise de Desempenho (Semanas 13-16)

Etapa 1: Fundamentação Teórica e Carregamento de Dados (Semanas 1-4)

Atividades: Leitura do survey recomendado para o eixo escolhido e definição dos requisitos do sistema.
Entregável: Relatório de revisão bibliográfica inicial.

Etapa 2: Arquitetura da Engine e Estruturas de Dados Base (Semanas 5-8)

Atividades: Configuração do ambiente de desenvolvimento (por exemplo, ModernGL/GLFW, Pygame, C++ ou bibliotecas de visualização). Criação e gerenciamento das estruturas de dados principais em memória (estruturas de vértices, malhas tridimensionais, buffers de coordenadas, arrays ou tensores específicos do eixo escolhido).

Entregável: Aplicação interativa exibindo a geometria ou conjunto de dados base com navegação/câmera e parâmetros controlados via teclado/mouse.

Etapa 3: Implementação do Algoritmo Core do Eixo (Semanas 9-12)

Atividades: Desenvolvimento do núcleo técnico do eixo escolhido:

- ***Eixo 1:*** Algoritmos para rasterização, ordenação (sorting) e projeção de Gaussianas (Splatting) de forma otimizada.
- ***Eixo 2:*** Pipeline de visualização de modelos BIM/CAD complexos, integrando técnicas de oclusão de objetos (culling) e renderização interativa.
- ***Eixo 3:*** Algoritmo de extração/geração de malha e renderização com inspeção de normais. ● ***Eixo 4:*** Estrutura de dados espacial (K-d Tree ou Octree), métodos de oclusão (depth cueing) ou técnicas de nível de detalhe (LoD) para renderização molecular em larga escala. ● ***Eixo 5:*** Sistema de interceptação de chamadas, camadas wrapper para profiling de chamadas gráficas ou simulação paralela otimizada de dados científicos.
- ***Eixo 6:*** Algoritmo de renderização e modelagem de terrenos usando Clipmaps Esféricos, simulação de superfícies topográficas ou dinâmicas oceânicas em tempo real.
- ***Eixo 7:*** Métodos de sombreamento (volumes de sombra baseados em stencil), algoritmos de rasterização clássicos (retrocomputação) ou pipelines analíticos para emulação de renderização

legada.

Entregável: Aplicação gráfica ou computacional completa e funcional executando o algoritmo principal em tempo real.

Etapa 4: Avaliação Experimental, Análise de Desempenho e Redação (Semanas 13-16)

Atividades: Instrumentação do código desenvolvido utilizando medições de tempo de execução e tempo por frame (latência de renderização ou cálculo) e perfilamento de consumo de recursos (memória RAM/VRAM ou uso de CPU/GPU). Análise estatística dos dados obtidos sob diferentes resoluções e níveis de complexidade dos conjuntos de dados de entrada. Redação do artigo científico.

Entregável: Artigo científico completo e apresentação do projeto com demonstração ao vivo.

4. Estrutura do Relatório Científico Final e Entregáveis

O relatório final do projeto deve ser entregue em formato de artigo acadêmico (4 a 8 páginas, formato IEEE TVCG duas colunas) contendo as seguintes seções estruturais:

● **Resumo / Abstract:** Síntese do problema, metodologia computacional ou técnica de visualização utilizada, eixo de pesquisa e principais resultados obtidos.
● **Introdução:** Contextualização do eixo de pesquisa, justificativa técnica e objetivos do trabalho. ● **Trabalhos Relacionados:** Síntese crítica baseada nos surveys de graduação estudados pelo grupo. ● **Metodologia e Modelagem Computacional:** Detalhamento das estruturas de dados principais, arquitetura do pipeline ou da engine de simulação/visualização, representação matemática utilizada e trechos de algoritmos centrais.
● **Resultados e Avaliação de Desempenho:** Apresentação de tabelas e gráficos comparativos contendo métricas de desempenho (taxa de quadros — FPS, tempo de processamento em milissegundos, consumo de memória) e qualidade visual ou precisão numérica.
● **Conclusão e Trabalhos Futuros:** Discussão sobre as limitações da solução desenvolvida e potenciais extensões do projeto. Referências bibliográficas citadas.

Auxílio para escrita de artigos científicos pode ser encontrado neste excelente artigo, escrito pelo Prof. Maurício Acconcia:
Elaboração de TCCs — por Prof. Maurício Acconcia

Template para desenvolvimento do artigo: Na tela inicial do Overleaf clique em 'Modelos' (Templates) e procure por 'IEEE Conference Template' (aquele que possui a tag 'Official'). A adequação ao template também impactará diretamente a nota dos alunos.